

LAPORAN MAGANG
**“ANALISIS EFEKTIVITAS SOOTBLOWER TERHADAP HEAT
ABSORPTION PADA ECONOMIZER”**
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON
UNIT 1-2, PROBOLINGGO



Disusun Oleh:
Ivan Akza Denata NIM. 230322600507

PROGRAM STUDI S1 FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS
LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Malang, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Kegiatan : Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) Mandiri
Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142
Pelaksanaan : 02 Februari 2026 - 30 Mei 2026
Peserta : 1. Ivan Akza Denata (230322600507)
2. Fariha Rafidatun Na'imah (230322601755)
3. Izza Salsabila Khoirun Nisa' (230322601343)
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Departemen : Fisika
Program Studi : S1 Fisika

Proposal Magang ini telah disetujui dan disahkan di Malang untuk diajukan kepada HRD PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Mengetahui
Sekretaris Departemen Fisika,

Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si

Khusaini, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

NIP. 196608221990031003

NIP. 198509152008121002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

Laporan Kegiatan Praktik Industri/Magang pada PT PLN Nusantara Power
UP Paiton 1&2 mulai tanggal 2 April 2026 – 30 Juni 2026 yang disusun oleh :

Laporan ini di susun oleh :

Nama : Ivan Akza Denata
NIM : 230322600507
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Departemen : Fisika
Program Studi : S1 Fisika

Telah menyelesaikan Praktik Industri/Magang di PT. PLN Nusantara Power
UP Paiton 1&2 sebagai syarat kelulusan mata kuliah Magang di Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang mulai tanggal 2 April 2026 –
30 Juni 2026.

Pembimbing Lapangan

Probolinggo, 30 Juni 2026

Mengetahui,

Asistant Manajer Pemeliharaan
Kontrol dan Instrument



Akhmad Sulawedi, A.Md.T.
NID. 8811139JA



Abdullah
NID. 8811096JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat
dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kerja

praktek yang berlangsung pada tanggal 02 April 2026 sampai 30 Juni 2026 yang terletak di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1-2.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib pada semester VI dan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (Magang) di Universitas Negeri Malang. Laporan ini disusun berdasarkan kondisi yang terjadi saat dilapangan.

Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Praktek Kerja Lapangan tidak terlepas dari dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada pihak yang terlibat di bawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. Sunaryono, S.Pd., M.Si. selaku Kaprodi/Kepala Jurusan S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Bapak. Prof. Dr. Arif Hidayat, M.Si. selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan magang MBKM dan penyusunan laporan akhir magang.
3. Bapak Khusaini, S.Pd., M.Ed., Ph.D. selaku Sekertaris Departemen Fisika.
4. Orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya.
5. Bapak Abdullah selaku ASMEN devisi pemeliharaan dan control instrument dan juga sebagai Pembina lapangan kami yang telah memberikan ilmu di lapangan.
6. Seluruh karyawan PT.PLN NP UP Paiton terkhusus devisi pemeliharaan control dan instrument yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan baru selama pelaksanaan magang.
7. Rekan mahasiswa Fariha Rafidatun Na'imah dan Izza Salsabila Khoirun Nisa' sebagai rekan satu kelompok yang saling suportif dalam pelaksanaan magang ini.

Kami berharap laporan kegiatan ini dapat membawa berbagai manfaat yang besar bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan ini.

Probolinggo, 30 Juni 2026
Penulis

Ivan Akza Denata
NIM. 230322600507

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Magang	3
1.4 Manfaat Magang	3
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
BAB II.....	5
PELAKSANAAN	5
2.1 Profil Perusahaan	5
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	6
2.3 Logo Perusahaan	6
2.4 Struktur Organisasi Perusahaan	7
2.4.1 Struktur Organisasi	8
2.4.2 Struktur Organisasi Kontrol Instrument.....	11
2.4.3 Hak dan Wewenang	12
2.5 Lokasi Perusahaan.....	13
2.6 Etika Profesi	14
BAB III	16
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
3.1 Sistem Boiler.....	16

3.1.1 Prinsip Kerja Boiler	17
3.1.2 Komponen Utama Boiler	17
3.1.3 Sistem Pendukung Utama Boiler	21
3.2 Permasalahan Yang Biasa Terjadi Pada Boiler	22
3.3 Economizer	23
3.3.1 Prinsip Kerja Economizer	23
3.3.2 Heat Absorption pada Economizer	24
3.3.3 Fouling Pada Economizer	25
3.3.4 Peran Sootblower pada Economizer	26
3.3.5 Perhitungan Heat Absorption	26
3.4 Metode Penelitian	27
3.4.1 Pengambilan Data	28
3.4.2 Data Analisis	28
3.4.3 Pengolahan Data	29
3.5 Pembahasan	32
3.5.1 Hubungan Fouling Terhadap Heat Absorption Economizer	33
3.5.2 Pengaruh Idle Time Terhadap Efektivitas Sootblower Dalam Menjaga Performa Economizer	34
BAB IV	35
KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
BAB V PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo PLN Nuantara Power.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton.....	8
Gambar 3. Struktur Organisasi Kontrol Instrument.....	12
Gambar 4. Lokasi PT,PLN NP UP Paiton	14
Gambar 5. Etika Profesi dan Nilai Budaya di BUMN.....	14
Gambar 6. Sistem Boiler.....	16
Gambar 7. Penampakan Furnace Dari Lubang Intip.....	18
Gambar 8. Steam Drum.	18
Gambar 9. Sootblower.	20
Gambar 10.. Letak dari Economizer.	23
Gambar 11. Daiagarm Alir Penelitian.....	28
Gambar 12. Grafik Nilai Heat Absorption Setelah	31
Gambar 13. Grafik Nilai Heat Absorption Setelah	32

DAFTAR TABEL

Table 1. Data 1 Jam Sebelum Pengoperasian Sootblower.....	29
Table 2. Data 1 Jam Sesudah Pengoperasian Sootblower.....	29
Table 3. Data 1 Jam Sebelum Pengoperasian Sootblower.....	29
Table 4. Data 1 Jam Sesudah Pengoperasian Sootblower.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Kampus.....	39
Lampiran 2. Surat Persetujuan Pihak Perusahaan.....	40
Lampiran 3. Foto Kegiatan Praktik Kerja Industri.....	41
Lampiran 4. Data Entalpi	44
Lampiran 5. Data Perhitungan Excel	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri, teknologi, dan kebutuhan di masyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi salah satu sumber pembangkit utama yang dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas besar dan dapat menyuplai pasokan energi secara kontinu (Kementerian ESDM, 2025). Oleh sebab itu, keandalan, efisiensi dan kontinuitas PLTU menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.

Salah satu komponen utama yang berpengaruh pada PLTU adalah sistem boiler. Kinerja boiler sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara akan tetapi, batubara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti nilai kalor, kadar abu, kadar moisture dan juga kandungan sulfur. Perbedaan karakteristik tersebut dapat mempengaruhi pembakaran dalam furnace boiler. Penggunaan kualitas batubara tertentu dapat mengakibatkan terbentuknya deposit abu pada permukaan tube boiler atau biasa disebut dengan fouling atau slagging (Babcock & Wilcox, 2015). Penumpukan deposit ini dapat menghambat perpindahan dan penyerapan panas, meningkatkan temperature gas buang, menurunkan efisiensi boiler dan juga dapat mempengaruhi kestabilan operasi pembangkit.

Fenomena penumpukan fouling dan slagging umumnya terjadi pada area perpindahan panas boiler, salah satunya terletak pada economizer. Economizer sendiri merupakan salah satu komponen pada boiler yang memiliki fungsi yaitu untuk memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan feedwater sebelum dialirkan ke steam drum. Tujuan dari pemanfaatan panas sisa ini adalah untuk meningkatkan efisiensi termal boiler karena energi panas yang terkandung dalam gas buang masih bisa untuk dimanfaatkan kembali (Cengel & Boles, 2019). Namun, jika permukaan dari tube economizer tertutup oleh deposit abu, maka proses perpindahan panas dari gas buang dan air umpan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan temperature gas buang keluar meningkat, kemampuan penyerapan panas pada economizer menurun dan dapat menurunkan efisiensi boiler secara

keseluruhan (Elsner et al., 1998). Selain itu, penumpukan deposit juga dapat menyebabkan hambatan pada aliran gas buang dan sangat memungkinkan terjadinya kerusakan pada tube akibat dari overheating.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, boiler dilengkapi dengan sistem sootblower yang berfungsi untuk membersihkan abu atau fouling yang menempel pada permukaan tube menggunakan media steam atau udara bertekanan (Babcock & Wilcox 2004). Pengoperasian sootblower sendiri dilakukan secara berkala ataupun berdasarkan kondisi operasi tertentu seperti adanya kenaikan temperature gas buang atau menurunnya performa perpindahan panas pada boiler. Penggunaan sootblower yang tepat dapat membantu untuk menjaga kebersihan permukaan tube sehingga proses heat transfer dapat berjalan secara optimal. Akan tetapi, sootblower yang dioperasikan terlalu sering dapat menimbulkan beberapa kerugian seperti konsumsi steam yang meningkat sehingga efisiensi boiler menjadi tidak optimal dan juga bisa mengakibatkan terjadinya erosi pada permukaan tube. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan operasi sootblower yang efektif agar proses pembersihan deposit dapat berlangsung secara optimal tanpa memberikan dampak negatif terhadap peralatan (Paneru & Kumar, 2019).

Analisis pengaruh sootblower terhadap heat absorption pada economizer perlu dilakukan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas sootblower dalam menjaga performa perpindahan panas pada boiler (Cengel & Boles 2019). Beberapa parameter yang diperlukan diantaranya temperature masuk dan keluar dari economizer, temperature feedwater dan juga kondisi operasi sootblower. Dari hasil analisis akan diketahui hubungan antara pengoperasian sootblower dengan peningkatan kemampuan perpindahan panas pada economizer.

Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan PLTU, penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung sistem operasi dan pemeliharaan boiler, khususnya pada sistem sootblower dan economizer. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pengaruh fouling terhadap performa heat transfer serta peran sootblower dalam menjaga kebersihan permukaan tube boiler. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengambil judul laporan PKL “Analisis Pengaruh Sootblower terhadap Heat Absorption pada Economizer” sebagai bentuk kajian terhadap efektivitas sootblower dalam mempertahankan performa perpindahan panas dan efisiensi boiler pada PLTU.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja economizer sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower berdasarkan nilai heat absorption?
2. Bagaimana pengaruh pengoperasian sootblower terhadap peningkatan heat absorption pada economizer?
3. Bagaimana hubungan fouling pada tube terhadap kemampuan penyerapan panas pada economizer?
4. Seberapa efektif sootblower dalam menjaga performa economizer pada boiler?

1.3 Tujuan Magang

1. Menganalisis kinerja economizer sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower berdasarkan nilai heat absorption.
2. Mengetahui pengaruh pengoperasian sootblower terhadap peningkatan perpindahan panas pada economizer.
3. Menganalisis hubungan antara fouling pada tube economizer terhadap kemampuan perpindahan panas.
4. Mengevaluasi efektivitas sootblower dalam menjaga performa economizer.

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan beberapa ilmu yang telah di pelajari saat di perkuliahan pada dunia industri.
 - c. Dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Ikut serta dalam membantu memecahkan persoalan – persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan alat-alat industri.
2. Bagi Universitas

Mendapatkan umpan balik (Feedback) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas dari peserta didik.
3. Bagi Perusahaan

- a. Meningkatkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

1. Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum mengenai PT.PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Membahas mengenai Analisis Pengaruh Sootblowing Terhadap Heat Absorption pada Economizer sebagai bahan evaluasi seberapa efektif sootblowing dapat membersihkan fouling yang terdapat pada bagian economizer sehingga dapat bekerja secara optimal.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Profil Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero), yang sebelumnya memiliki nama PT. PLN PJB II. PT. PLN NP Bergerak dalam bidang pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan pembangkit listrik di Indonesia guna mendukung kebutuhan energi nasional. Salah satu unit pembangkit yang dimiliki adalah PLN NP UP Paiton yang terletak di kompleks PLTU Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PT. PLN NP UP Paiton memiliki 3 unit pembangkit diantaranya :

1. Unit Pembangkit 1 dan 2

Unit pembangkit 1 dan 2 PLTU Paiton dibangun pada tahun 1994 yang merupakan pembangunan tahap pertama pada PLTU Paiton dan diresmikan pada tahun 1999. Unit 1 dan 2 sendiri dapat menghasilkan daya sebesar 400 MW pada masing-masing unit.

2. Unit Pembangkit 9

Unit Pembangkit 9 PLTU Paiton di bangun pada tahun 2007 dan resmi beroperasi pada tahun 2012. Unit pembangkit 9 ini sendiri di bangun dengan tujuan untuk memperkuat pasokan listrik yang handal dengan menghasilkan daya sebesar 660 MW.

PLTU Paiton sendiri merupakan salah satu pusat pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia yang diperuntukkan pemenuhan pasokan listrik dengan sistem interkoneksi Jawa-Bali atau dulu biasa disebut PT. PJB II. Namun, dengan seiringnya perkembangan sektor ketenagalistrikan, pada tahun 2022, PT. PJB resmi melakukan transformasi menjadi PT. PLN Nusantara Power dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, strategi bisnis, budaya perusahaan, dan juga mendukung penguatan peran dalam transisi energi nasional.

Selain 3 unit tersebut, terdapat beberapa unit lain yang di operasikan oleh perusahaan swasta, diantaranya unit 5 dan 6 yang di operasikan oleh YTL dan memiliki kapasitas sebesar 600 MW pada masing-masing unitnya. Kemudian ada juga unit 3, 7, dan 8 yang di operasikan oleh POMI yang dimana untuk unit 7 dan 8 masing-

masing unit menghasilkan 600 MW dan unit 3 dapat menghasilkan 800 MW.

Keterangan :

PT. PLN NP	PT. PLN Nusantara Power
PT. POMI	PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia
PEC	Paiton Energy Company

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi dari perusahaan adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkit Listrik Terkemuka dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”.
- b. Misi dari perusahaan diantaranya:
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
 2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang berkelanjutan.
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk mendukung tercapainya Nol Emisi Karbon.
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsive dan adaptif.

2.3 Logo Perusahaan

Di PT. PLN Nusantara Power sendiri memiliki logo yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Logo PLN Nusantara Power

(sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/about-us>)

Logo tersebut bukan hanya sebuah symbol, akan tetapi dalam setiap komponennya memiliki makna tersendiri.

- a. Bentuk Lambang

Makna lambing tersebut mulai dari bentuk dan juga warna telah tercantum dalam surat lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, tentang Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang Persegi Panjang Vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambing lainnya yang melambangkan bahwa PT PLN (Persero) adalah sebuah wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Warna kuning yang dipakai melambangkan pencerahan yang sesuai dengan yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat luas. Selain itu, warna kuning juga melambangkan semangat yang menyala yang dimiliki oleh tiap insan yang terus berkarya di perusahaan tersebut.

c. Petir (kilat)

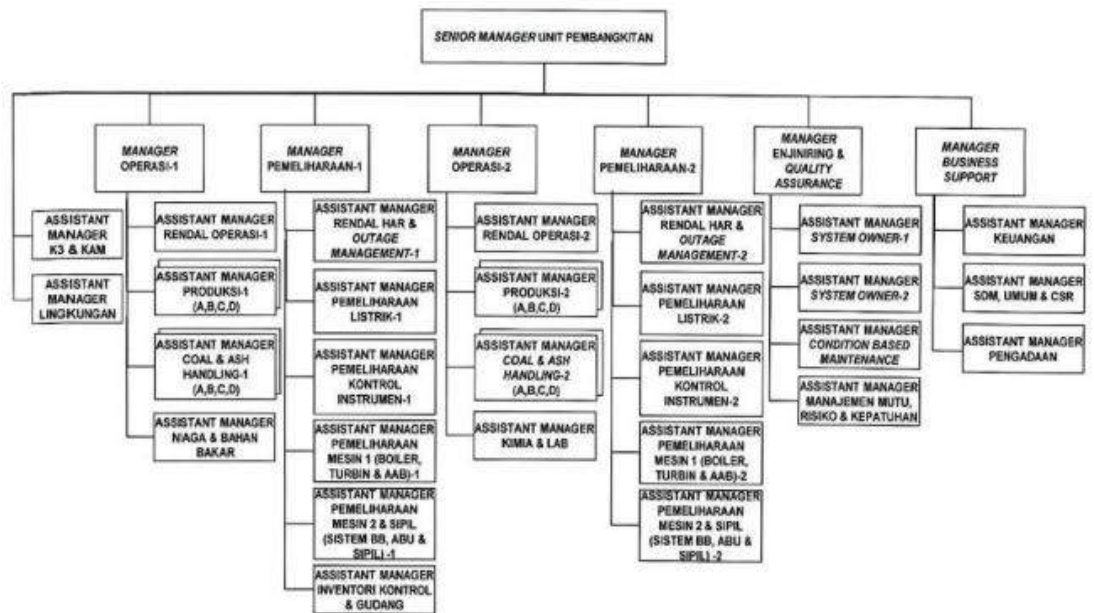
Petir dalam logo PLN melambangkan tenaga listrik yang merupakan produk jasa utama daripada perusahaan tersebut. Selain itu, logo petir juga melambangkan kecepatan dan ketepatan dari insan PLN itu sendiri dalam memberikan solusi terbaik untuk para pelanggannya. Warna merah yang terdapat pada logo tersebut melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan dan juga keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Tiga gelombang pada logo PLN melambangkan rambat energi listrik yang di salurkan oleh tiga bidang utama dari perusahaan tersebut yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.4.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

a. Senior Manager UP Paiton

Memiliki tugas yakni mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

b. Manager Enjiniring dan Quality Assurance

Memiliki tugas yakni menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur untuk memastikan produksi listrik yang efisien serta melaksanakan program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

- Assistant Manager System Owner 1 dan 2 memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik dan lingkungan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- Assistant Manager Technology Owner memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi sebagai penunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit paiton sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2 memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian di sekitar Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Manager Operasi

Memiliki tugas yakni merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar secara efektif dan efisien, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi.

- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
- Assistant Manager Produksi PLTU 1 dan 2 memiliki tugas yakni membantu penyusunan rencana dan anggaran operasi, serta melaksanakan dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di unit pembangkitan paiton.

d. Manager Pemeliharaan

Memiliki tugas yakni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

- Assistant Manager Randal Pemeliharaan dan Outage Management memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat bantu) memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 unit pembangkitan paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu) memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun 2 untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrument memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrument baik unit 1 maupun 2 untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Keamanan dan K3 memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut asset operasional di unit pembangkit paiton sesuai dengan standar yang berlaku.

e. Manager Bussines Support

Memiliki tugas yakni menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton termasuk rencana tiap bidang di unit pembangkitan paiton.

- Assistant Manager Keuangan dan SDM memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana

dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta dan kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan.

- Assistant Manager Inventory Control dan Gudang memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan cataloger serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventory yang optimal.
- Assistant Manager Pengadaan memiliki tugas yakni membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan Kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- Assistant Sipil, Umum, dan CSR memiliki tugas yakni membantu Deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton.

2.4.2 Struktur Organisasi Kontrol Instrument

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian sistem, Divisi control dan instrument menerapkan struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan fungsional guna memastikan efektivitas koordinasi, kejelasan wewenang, serta akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan struktur dari divisi pemeliharaan control instrument.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kontrol Instrument.

2.4.3 Hak dan Wewenang

Hak dan wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

a. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama yakni memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, logistic, engginering, dan juga administrattif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan yang sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang Engginering dan Quality Assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi yakni memsatkan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko

secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi yakni mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Selain itu juga melaksanakan quality control, melaporkan, memonitor dan melaksanakan first line maintenance (FLM), serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu PJB. Kemudian juga menyusun rencana ketersediaan dan suplai bahan bakar untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan yang sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

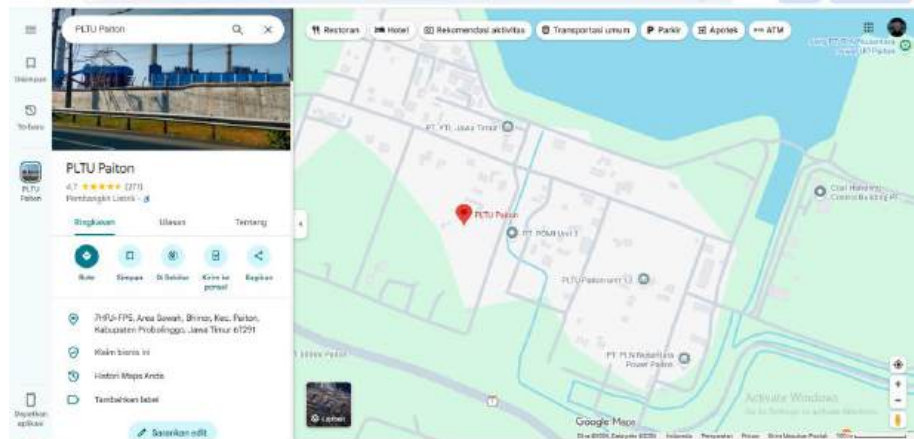
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi yakni mendukung operasional uni-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang Business Support

Bidang bussines support memiliki fungsi yakni memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata pelaksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan, dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan juga kemandirian yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.5 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi PLTU ini berjarak sekitar ± 52 Km dari Kota Probolinggo dan ± 142 Km dari Surabaya. Total area proyek Paiton adalah ± 476 Ha termasuk dengan ± 200 Ha untuk Ash Disposal dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 4. Lokasi PT,PLN NP UP Paiton

2.6 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan PT. PLN Nusantara Power memiliki nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK”



Gambar 5. Etika Profesi dan Nilai Budaya di BUMN.

(Sumber. <https://www.bumn.go.id/profil/erabarukami/nilai-organisasi>).

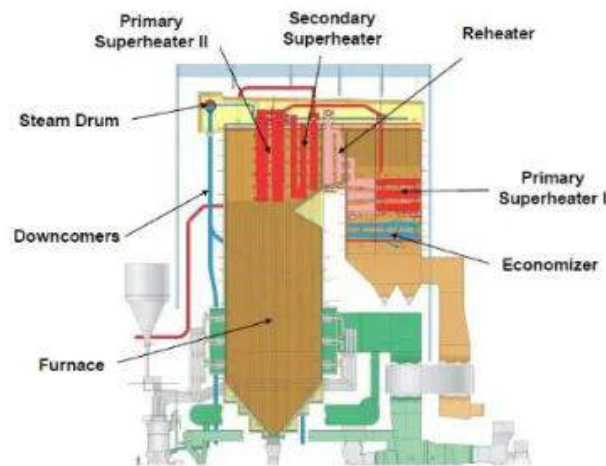
- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan perilaku memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan perilaku menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan negara.
- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan perilaku seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, bertindak proaktif dan terus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan perilaku memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Boiler



Gambar 6. Sistem Boiler.

(Sumber: <https://pjk3jabar.com/fungsi-dan-prinsip-kerja-boiler/>)

Sistem boiler merupakan salah satu peralatan di PLTU yang berfungsi sebagai pengubah energi kimia dari bahan bakar (batu bara/minyak) menjadi energi panas guna menghasilkan uap bertekanan dan memiliki temperature yang tinggi. Uap yang dihasilkan akan digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga akan menghasilkan energi listrik. Pada sistem PLTU, boiler menjadi salah satu komponen yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi, keandalan, dan kontinuitas pembangkit. Kinerja boiler yang optimal akan menghasilkan proses pembakaran yang maksimal dan perpindahan panas yang sangat baik serta akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit. Sebaliknya, jika boiler mengalami gangguan seperti fouling, slagging, dan kebocoran tube, ataupun pembakaran yang kurang optimal dapat mengakibatkan performa pembangkit turun dan juga dapat menyebabkan kerugian operasional.

3.1.1 Prinsip Kerja Boiler

Prinsip kerja boiler dimulai dari proses pembakaran bahan batubara di dalam furnace. Batubara yang berasal dari stockpile terlebih dahulu akan dihancurkan oleh pulverizer hingga menjadi serbuk halus agar proses pembakaran dapat berlangsung dengan optimal. Kemudian batubara tersebut akan dicampur dengan udara panas dari Primary Air Fan (PAF) yang kemudian akan dialirkan menuju furnace. Di dalam furnace akan terjadi proses pembakaran yang menghasilkan gas panas dengan temperature lebih dari 1000 °C.

Panas dari hasil pembakaran digunakan untuk memanaskan air dan steam yang mengalir pada tube boiler melalui mekanisme perpindahan panas secara radiasi, konveksi dan konduksi. Air yang menerima panas akan mengalami kenaikan temperature hingga berubah menjadi uap. Selanjutnya uap akan dipisahkan pada steam drum dan akan dialirkan menuju superheater untuk dinaikkan lagi temperaturenya menjadi superheated steam. Uap panas tersebut kemudian akan digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Setelah melewati turbin, uap akan mengalami penurunan tekanan dan temperature yang kemudian akan dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan dan kembali menjadi air. Air hasil kondensasi akan kembali di pompa menuju boiler untuk dipanaskan kembali sehingga akan membentuk sebuah siklus tertutup.

3.1.2 Komponen Utama Boiler

Boiler pada PLTU terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi dalam proses pembentukan steam bertekanan. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun masih dalam satu kesatuan agar dapat menghasilkan proses pembakaran dan perpindahan panas secara optimal, diantaranya:

- a. Furnace



Gambar 7. Penampakan Furnace Dari Lubang Intip.

Furnace merupakan ruang bakar utama yang dimana tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar batubara. Pada bagian ini energi kimia dari batubara diubah menjadi energi panas. Temperatur di dalam furnace dapat mencapai lebih dari 1000°C sehingga menghasilkan gas panas yang digunakan untuk memanaskan boiler.

b. Water Wall Tube

Water wall tube merupakan pipa-pipa yang terpasang pada dinding furnace dan dialiri air umpan. Radiasi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran akan diserap oleh tube sehingga temperature uap akan meningkat dan sebagian akan berubah menjadi campuran air dan uap.

c. Steam Drum



Gambar 8. Steam Drum.

Steam drum merupakan tempat untuk memisahkan antara air dan uap hasil pemanasan dari water wall tube. Uap

jenuh kemudian akan terbentuk dan dialirkan menuju superheater, sedangkan air akan kembali bersirkulasi pada water wall tube. Steam drum ini terletak pada lantai 9 pada tiap unit. Posisi yang lebih tinggi memungkinkan campuran air-uap dari water wall tube naik ke steam drum untuk dipisahkan, sementara air yang telah dipisahkan mengalir kembali ke bagian bawah boiler melalui downcomer karena pengaruh gravitasi.

d. Superheater

Superheater merupakan komponen boiler yang berfungsi sebagai komponen untuk meningkatkan saturated steam temperature menjadi steam yang bertemperatur tinggi tanpa menaikkan tekanan secara signifikan. Steam yang keluar dari steam drum akan dialirkan menuju rangkaian pipa superheater dan menerima panas dari gas hasil pembakaran. Kemudian steam yang melalui pemanasan lanjutan akan memiliki energi yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja turbin serta mengurangi kemungkinan terbentuknya kondensasi selama proses ekspansi di dalam turbin.

e. Reheater

Reheater merupakan komponen boiler yang berfungsi sebagai pemanas steam yang telah mengalami ekspansi dari HP Turbin dimana setelah keluar dari HP Turbin temperature uap akan menurun sehingga perlu pemanasan ulang sebelum masuk ke IP Turbin dan LP Turbin. Proses pemanasan ulang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi siklus pembangkit serta mengurangi kadar kelembapan uap yang dapat menyebabkan erosi pada suhu turbin.

f. Economizer

Economizer merupakan komponen yang berfungsi untuk menukar kalor dengan memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran untuk memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke steam drum. Pemanfaatan panas sisa ini dapat meningkatkan efisiensi boiler terutama kinerja pada furnace yang dimana dengan memanfaatkan sisa gas buang ini temperature feedwater dapat meningkat.

g. Air Preheater

Air Preheater (APH) merupakan peralatan yang berfungsi memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara pembakaran sebelum masuk ke furnace. Udara panas yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas pembakaran batubara sehingga proses pembakaran bisa menjadi lebih optimal. Selain itu, penggunaan air preheater juga dapat meningkatkan efisiensi termal boiler dan mengurangi kehilangan panas melalui gas buang.

h. Sootblower



Gambar9 Sootblower.

Sootblower merupakan komponen yang digunakan untuk membersihkan deposit seperti abu, fouling, ataupun salgging yang menempel pada permukaan tube boiler. Media yang digunakan biasanya menggunakan steam bertekanan tinggi. Pembersihan dilakukan secara berkala untuk menjaga efektivitas perpindahan panas dan mencegah penurunan kinerja boiler. Pengoperasian sootblower ini dapat berdampak positif dan juga negatif. Jika sootblower diaktifkan sesuai dengan indikasi deposit, maka akan dapat meningkatkan perpindahan panas pada tube boiler, akan tetapi jika sootblower dioperasikan terlalu sering dapat mengakibatkan korosi pada tube boiler dan juga dapat meningkatkan konsumsi steam, sehingga kinerja pada siklus pembangkit menjadi kurang optimal. Adapun tipe sootblower yang digunakan pada unit 1-2 diantaranya:

1. Sootblower IK

Sootblower ini memiliki model panjang yang data ditarik (long retractable Gun Blowers) yang bergerak atau bergeser diantara susunan pipa dan memiliki nozzle yang berputar serta memiliki jet yang

berputar berlawanan untuk mengimbangi daya dorong. Jenis ini sangat efektif digunakan pada boiler modern karena memungkinkan untuk mencapai sasaran yang lebar dan merata.

2. Sootblower IR

Sootblower ini memiliki model yang dapat di tarik (retractable gun blowers) yang mempunyai nozzle jet tunggal untuk diarahkan pada susunan dinding-dinding pipa boiler.

3. Sootblower AH dan IKAH

Sootblower ini memiliki model dengan nozzle yang banyak (multi jet tube blowers) yang biasanya digunakan pada zona dengan temperature yang lebih rendah seperti di air heater. Blower model ini tidak dapat di tarik (non retracting) tetapi dapat berputar ataupun bergeser.

3.1.3 Sistem Pendukung Utama Boiler

Selain komponen utama, terdapat juga komponen pendukung yang berfungsi menjaga kelancaran proses pembakaran dan pembentukan steam, diantaranya:

a. Primary Air Fan (PA Fan)

PA Fan berfungsi sebagai penyuplai udara primer yang digunakan untuk mengeringkan dan mengangkat serbuk batubara dari pulverizer menuju burner.

b. Forced Draft Fan (FD Fan)

FD Fan berfungsi sebagai penyuplai udara pembakaran yang dibutuhkan untuk proses pembakaran di furnace. Udara tersebut akan melalui Air Preheater terlebih dahulu sehingga temperaturnya akan meningkat.

c. Induced Draft Fan (ID Fan)

ID Fan berfungsi sebagai penghisap gas hasil pembakaran dari furnace menuju stack sehingga tekanan di dalam furnace tetap terjaga pada kondisi sedikit vakum.

d. Pulverizer

Pulverizer berfungsi sebagai penghancur batubara menjadi serbuk halus agar luas permukaan pembakaran meningkat sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara tepat dan efisien.

e. Feedwater Pump

Feedwater pump berfungsi untuk memompa air umpan bertekanan tinggi menuju economizer dan steam drum untuk menggantikan air yang telah berubah menjadi steam.

f. Burner

Burner berfungsi untuk mencampurkan serbuk batubara dengan udara pembakaran serta menjaga kestabilan nyala api di dalam furnace.

3.2 Permasalahan Yang Biasa Terjadi Pada Boiler

Permasalahan yang biasa terjadi pada sistem boiler yang dapat berpengaruh terhadap performa dan juga efisiensi boiler maupun pembangkit diantaranya:

a. Fouling

Fouling merupakan penumpukan deposit abu halus pada permukaan tube boiler yang disebabkan oleh proses pembakaran bahan bakar (batubara). Deposit tersebut dapat menempel di berbagai tempat seperti superheater, reheater, air preheater dan juga economizer. Fouling tersebut dapat menyebabkan hambatan perpindahan panas sehingga kemampuan penyerapan panas menjadi menurun. Akibatnya temperature gas buang akan naik dan efisiensi boiler akan mengalami penurunan.

b. Slagging

Slagging merupakan pembentukan lapisan abu yang mencair dan melekat pada permukaan tube. Slagging dapat mengurangi luas permukaan perpindahan panas, menghambat aliran gas pembakaran, dan dapat meningkatkan resiko kerusakan tube akibat overheating.

c. Korosi

Korosi merupakan kerusakan material akibat reaksi kimia yang terjadi antara logam dengan lingkungan. Pada boiler, korosi ini dapat disebabkan oleh kandungan oksigen terlarut, karbon dioksida, sulfur, maupun kualitas air umpan yang kurang baik. Korosi yang tidak segera di tangani akan mengakibatkan pengikisan pada dinding tube dan dapat mengakibatkan kebocoran.

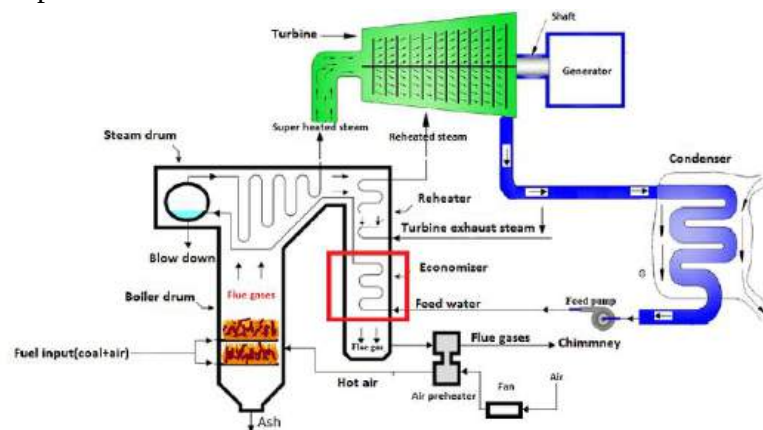
d. Erosi

Erosi merupakan pengikisan permukaan tube akibat tumbukan partikel padat atau aliran fluida berkecepatan tinggi. Biasanya, erosi terjadi disebabkan karena adanya

partikel abu yang terbawa aliran gas pembakaran. Selain itu, pengoperasian sootblower terlalu sering juga dapat mengakibatkan terjadinya erosi pada permukaan tube.

3.3 Economizer

Economizer merupakan salah satu komponen yang penting pada sistem boiler yang memiliki fungsi untuk memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran guna memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke steam drum. Pemanfaatan panas sisa tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi pada boiler karena sebagian energi yang masih terdapat dalam gas buang masih dapat dimanfaatkan kembali.



Gambar 10. Letak dari Economizer.

(Sumber. https://www.anakteknik.co.id/farhanhf/articles/apa-itu-boiler-pada-pltu?srsltid=AfmBOooIWJhhV84b5GNC2Al7IcKIwZew1B7qppQ7yT_Zb-7xH5VwEB)

Pada umumnya, Economizer di PLTU ditempatkan pada jalur gas buang setelah superheater dan air preheater. Diposisi tersebut memungkinkan economizer menyerap panas dari flue gas yang masih memiliki temperature cukup tinggi sebelum akhirnya di buang ke atmosfer melalui stake.

3.3.1 Prinsip Kerja Economizer

Prinsip kerja economizer di dasarkan pada proses perpindahan panas antara gas buang hasil dari pembakaran dengan air umpan (feedwater). Feedwater ini akan mengalir

dalam tube economizer, sedangkan gas buang mengalir di luar tube.

Karena temperature gas buang lebih tinggi dibandingkan temperature feedwater, maka panas akan berpindah dari gas buang menuju ke feedwater melalui dinding tube economizer. Akibatnya temperature feedwater akan mengalami peningkatan sebelum masuk ke steam drum dan flue gas akan mengalami penurunan temperature sebelum di buang melalui stake.

Proses tersebut memberikan keuntungan dimana kebutuhan panas yang harus di suplai oleh furnace untuk memanaskan air hingga menjadi uap menjadi berkurang sehingga pemanfaatan energi pada boiler menjadi lebih optimal.

3.3.2 Heat Absorption pada Economizer

Heat absorption merupakan jumlah energi panas yang diserap oleh fluida kerja. Jadi, besarnya heat absorption akan menunjukkan kemampuan economizer dalam memanfaatkan energi panas yang masih terkandung dalam gas buang hasil pembakaran. Semakin besar energi panas yang berhasil di serap oleh feedwater, maka akan semakin baik juga kinerja dari economizer dalam proses pemanfaatan sisa panas sisa pembakaran.

Pada dasarnya, gas buang yang keluar dari furnace masih memiliki temperature yang tinggi sehingga masih mengandung energi panas yang cukup besar. Energi panas tersebut akan dimanfaatkan oleh economizer untuk meningkatkan feedwater sebelum masuk ke dalam steam drum. Dengan meningkatnya temperature feedwater, kebutuhan energi panas yang harus diberikan pada proses pembentukan uap di boiler menjadi lebih kecil sehingga pemanfaatan energi panas dapat berlangsung lebih efektif.

Proses heat absorption pada economizer ini terjadi melalui perpindahan panas secara konveksi dan juga konduksi. Panas dari gas buang akan berpindah secara konveksi pada permukaan tube dan panas dari tube akan diteruskan secara konduksi oleh dinding tube dan diserap oleh feedwater yang mengalir dalam tube. Besarnya heat absorption atau serapan panas akan dipengaruhi oleh perbedaan temperature antara flue gas dan feedwater, laju

aliran massa feedwater, serta kondisi kebersihan dari dinding tube.

Nilai heat absorption ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengevaluasi performa dari economizer itu sendiri. Pada umumnya, penurunan dari heat absorption mengindikasikan adanya gangguan pada proses perpindahan panas, seperti terbentuknya fouling atau terjadinya penurunan pada temperature gas buang. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan pada heat absorption maka hal tersebut akan menunjukkan bahwa proses perpindahan panas berlangsung secara optimal dan efektif, sehingga energi panas yang tersedia dapat dimanfaatkan kembali secara optimal.

Secara matematis, heat absorption terkhusus pada economizer dapat dihitung berdasarkan perubahan entalpi feedwater yang melewati economizer itu sendiri. Semakin besar selisih entalpi antara kondisi outlet dan inlet economizer, maka akan semakin besar pula energi panas yang berhasil diserap oleh feedwater. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi heat absorption pada economizer diantaranya:

- a. Temperatur gas buang yang masuk ke economizer
- b. Temperatur feedwater inlet
- c. Feedwater flow
- d. Luas permukaan perpindahan panas
- e. Kondisi kebersihan pada dinding tube economizer (dari deposit atau fouling)
- f. Flue gas flow
- g. Desain dan konfigurasi economizer

3.3.3 Fouling Pada Economizer

Fouling merupakan fenomena terbentuknya lapisan deposit pada permukaan perpindahan panas yang berasal dari partikel-partikel hasil pembakaran. Pada boiler berbahan bakar batubara, fouling umumnya terbentuk dari partikel fly ash yang ikut terbawa bersama aliran gas buang dan menempel pada permukaan tube di boiler salah satunya economizer.

Proses pembentukannya bertahap mulai dari partikel abu yang kecil akan terbawa oleh aliran gas buang menuju economizer. Ketika partikel tersebut bersentuhan dengan

partikel tube, maka partikel tersebut akan menempel dan jika di biarkan akan menjadi lapisan deposit yang cukup tebal.

Keberadaan fouling dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa economizer karena deposit yang terbentuk memiliki konduktivitas yang lebih rendah dibandingkan material tube yang mengakibatkan perpindahan panas dari flue gas ke feedwater menjadi terhambat dan kurang optimal. Selain menurunkan heat absorption, fouling juga mengakibatkan pressure drop pada aliran gas buang. Adanya penumpukan deposit berlebih dapat mempersempit area aliran gas buang sehingga hambatan aliran gas menjadi meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan kinerja ID Fan meningkat dan berpotensi menurunkan performa dari boiler itu sendiri.

3.3.4 Peran Sootblower pada Economizer

Sootblower merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan deposit yang menempel pada permukaan tube boiler. Pada economizer sendiri, sootblower berfungsi untuk menghilangkan deposit pada permukaan tube economizer yang dapat menghambat perpindahan panas.

Proses pembersihan menggunakan media steam bertekanan tinggi yang di semprotkan ke permukaan tube. Pressure dari steam tersebut dapat mengurangi deposit yang menempel dan membuat permukaan tube bisa bersih kembali. Dengan berkurangnya deposit yang menempel pada permukaan tube, maka akan meningkatkan heat absorption dan memperbaiki performa economizer.

3.3.5 Perhitungan Heat Absorption

Untuk menghitung heat absorption pada economizer dapat menggunakan perubahan entalpi feedwater yang melewati economizer dengan menggunakan persamaan:

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

Dimana:

Q = Heat Absorption

$\dot{m}$ = Feedwater Flow (kg/s)

h_{out} = Entalpi Outlet Economizer (kJ/kg)

h_{in} = Entalpi Inlet Economizer (kJ/kg)

Perhitungan tersebut dilakukan pada kondisi sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower. Hasil yang didapat akan dibandingkan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan sootblower terhadap peningkatan kemampuan perpindahan panas pada economizer.

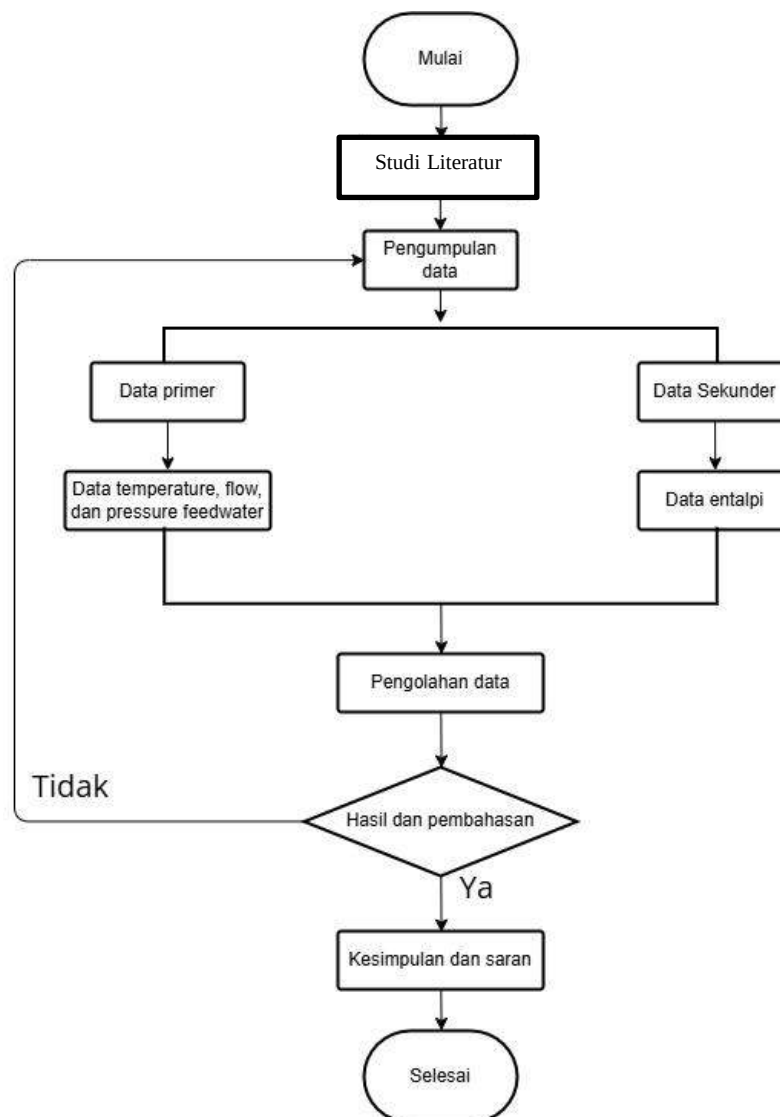
3.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang diawali dengan studi literatur dan observasi lapangan untuk memahami sistem sootblower dan economizer. Selanjutnya, dilakukan pengambilan data operasi dari Engineering Data System (EDS) berupa feedwater flow, temperatur inlet dan outlet, tekanan, serta temperatur flue gas.

Data temperatur dan tekanan kemudian digunakan untuk menentukan nilai entalpi menggunakan Steam Table (NIST). Selanjutnya, nilai heat absorption dihitung menggunakan persamaan

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

. Hasil perhitungan sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower kemudian dibandingkan untuk menganalisis pengaruh sootblower terhadap kemampuan penyerapan panas pada economizer.



Gambar 11. Daiagarm Alir Penelitian.

3.4.1 Pengambilan Data

Proses pengambilan data dilakukan pada periode 24 Mei 2026 – 31 Mei 2026 di dari sistem Engineering Data System (EDS) atau sebuah sistem untuk merekam dan menyimpan data operasi pembangkit secara kontinu. Selama periode pengamatan, dilakukan identifikasi terhadap pengoperasian sootblower tipe IK dan beberapa parameter yang terdapat pada area economizer.

3.4.2 Data Analisis

Berikut merupakan data analisis pada 1 jam sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower IK-48 dan IK-51.

Table 1. Data 1 Jam Sebelum Pengoperasian Sootblower.

Feedwater Flow (kg/h)	702491,9752 (kg/h)
Temperature Inlet (C)	230,3394622 (°C)
Temperature Outlet (C)	330,9434125 (°C)
Pressure (Mpa)	14,50810511 (Mpa)
H_in (Entalpi)	992,97 (kJ/kg)
H_out (Entalpi)	1518,8 (kJ/kg)
Temperature Flue Gas	307,3526375 (°C)

Table 2. Data 1 Jam Sesudah Pengoperasian Sootblower.

Feedwater Flow (kg/h)	707308,1901 (kg/h)
Temperature Inlet (C)	230,3232562 (°C)
Temperature Outlet (C)	331,1372039 (°C)
Pressure (Mpa)	14,09808989 (Mpa)
H_in (Entalpi)	992,97 (kJ/kg)
H_out (Entalpi)	1525,6 (kJ/kg)
Temperature Flue Gas	307,8825167 (°C)

Berikut merupakan data analisis pada 1 jam sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower IK-44 dan IK-53.

Table 3. Data 1 Jam Sebelum Pengoperasian Sootblower.

Feedwater Flow (kg/h)	758618,975 (kg/h)
Temperature Inlet (C)	232,3217083 (°C)
Temperature Outlet (C)	331,2469722 (°C)
Pressure (Mpa)	14,50810511 (Mpa)
H_in (Entalpi)	1002,2 (kJ/kg)
H_out (Entalpi)	1518,8 (kJ/kg)
Temperature Flue Gas	306,8742417 (°C)

Table 4. Data 1 Jam Sesudah Pengoperasian Sootblower.

Feedwater Flow (kg/h)	974132,15 (kg/h)
Temperature Inlet (C)	243,693775 (°C)
Temperature Outlet (C)	343,5813472 (°C)
Pressure (Mpa)	17,41053518 (Mpa)
H_in (Entalpi)	1053,4 (kJ/kg)
H_out (Entalpi)	1607,7 (kJ/kg)
Temperature Flue Gas	325,1410917 (°C)

3.4.3 Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara mengambil rata-rata pada setiap satu jam sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower seperti yang di tunjukkan oleh tabel

sebelumnya. Setelah hasil di dapat, kemudian dilanjutkan dengan mencari entalpi pada waktu yang sama, yakni satu jam sebelum dan satu jam sesudah dengan menggunakan metode steam table berdasarkan data nilai temperature dan tekanan yang diperoleh dari data EDS. Nilai tersebut di tentukan dengan bantuan NIST Chemistry WebBook.

Seelah semua data terkumpul dilanjutkan dengan menghitung nilai heat absorption pada masing-masing pengoperasian sootblower. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

Dimana:

Q = Heat Absorption

$\dot{m}$ = Feedwater Flow (kg/s)

h_{out} = Entalpi Outlet Economizer (kJ/kg)

h_{in} = Entalpi Inlet Economizer (kJ/kg)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil pada satu jam sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower IK-48 dan IK-51 (05/24/2026) sebagai berikut:

Sebelum pengoperasian Sootblower :

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

$$Q = 233,9007 \text{ kg/s} (1518,8 \text{ kJ/kg} - 992,97 \text{ kJ/kg})$$

$$Q = 122.995,6763 \text{ kw}$$

$$Q = 122,9956763 \text{ mw}$$

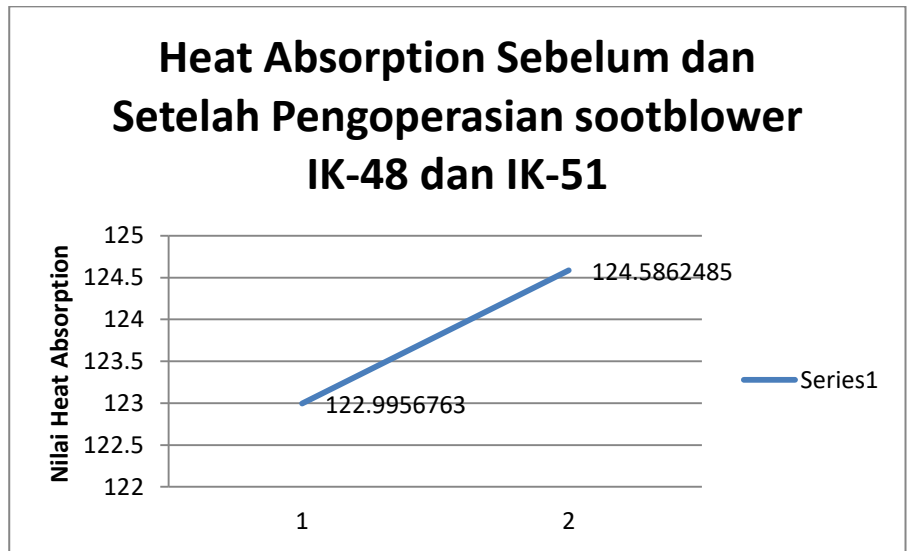
Setelah pengoperasian sootblower :

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

$$Q = 233,9007 \text{ kg/s} (1512 \text{ kJ/kg} - 992,97 \text{ kJ/kg})$$

$$Q = 124.586,2 \text{ kw}$$

$$Q = 124,5862 \text{ mw}$$



Gambar 12. Grafik Nilai Heat Absorption Setelah Pengoperasian Sootblower IK-48 dan IK-51.

Dengan demikian, diperoleh nilai kenaikan heat absorption setelah pengoperasian sootblower IK-48 dan IK-51 adalah sebesar 1,590572236 mw atau sekitar 1,3%.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil pada satu jam sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower IK-44 dan IK-53 (05/31/2026) sebagai berikut:

Sebelum pengoperasian sootblower:

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

$$Q = 233,9076817 \text{ kg/s} (1531,3 \text{ kJ/kg} - 1002,2 \text{ kJ/kg})$$

$$Q = 123.760,5544 \text{ kw}$$

$$Q = 123,7605544 \text{ mw}$$

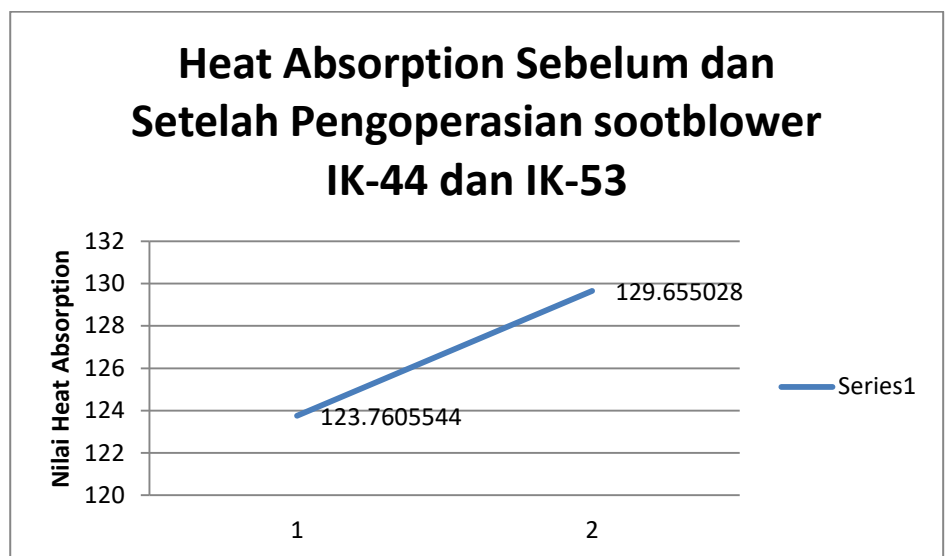
Setelah pengoperasian sootblower :

$$Q = \dot{m}(h_{out} - h_{in})$$

$$Q = 233,9076817 \text{ kg/s } (1607,7 \text{ kJ/kg} - 1053,4 \text{ kJ/kg})$$

$$Q = 129.655,028 \text{ kw}$$

$$Q = 129,655028 \text{ mw}$$



Gambar 13. Grafik Nilai Heat Absorption Setelah Pengoperasian Sootblower IK-44 dan IK-53.

Dengan demikian, diperoleh nilai kenaikan heat absorption setelah pengoperasian sootblower IK-44 dan IK-53 adalah sebesar 5,894473579 mw atau sekitar 4,76%.

3.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan heat absorption pada economizer, di dapatkan nilai yang berbeda di setiap pengoperasian sootblower. Pada pengoperasian sootblower IK-48 tidak berselang jauh dengan pengoperasian sootblower IK-51. Pada data yang di ambil sootblower IK-48 beroperasi pada 24 Mei 2026 di pukul 01.15 WIB dan Sootblower IK-51 beroperasi pada 24 Mei 2026 di pukul 01.45. Jam pengoperasian hanya berselang sekitar 30 menit, namun dari pengoperasian sootblower tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan, yakni heat absorption mengalami peningkatan dari sebelum pengoperasian sootblower IK-48 sebesar 122,9956763 Mw menjadi 124,5862 Mw setelah di lakukan sootblowing kedua dari IK-51. Hal tersebut

menunjukkan bahwa setelah dilakukan sootblowing pada area IK-48 dan area IK-51 terdapat peningkatan pada penyerapan panas di area economizer sebesar 1,3%.

Selanjutnya, terdapat juga pengoperasian sootblower pada area IK-44 dan IK-53 yang berselang hanya sekitar 7 menit namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan pada perubahan heat absorption. Sebelum pengoperasian sootblower area IK-44 pada 31 Mei 2026 di pukul 13.25 WIB heat absorption pada area economizer sebesar 123,7605544 Mw dan setelah dilakukan sootblowing pada area IK-53 heat absorption meningkat menjadi 129,655028 Mw yang menunjukkan terjadinya peningkatan daya serapan panas sekitar 4,76 %

Kondisi fouling pada permukaan tube dapat diamati melalui lubang intip, pengamatan tersebut hanya terbatas pada area tertentu sehingga belum dapat merepresentasikan kondisi fouling pada keseluruhan permukaan economizer. Selain itu, terdapat juga metode pengoperasian sootblower yang saat ini digunakan yaitu idle time (time-based) maupun condition-based. Metode tersebut memiliki peran dalam menjaga kebersihan permukaan tube economizer. Metode idle time efektif sebagai penjadwalan operasi secara berkala, sedangkan condition-based memungkinkan pengoperasian berdasarkan kondisi aktual fouling sehingga penggunaan steam dapat lebih optimal dan mengurangi terjadinya erosi pada permukaan tube.

Secara teori, jika setelah pengoperasian sootblower heat absorption meningkat maka bisa dikatakan proses pembersihan fouling telah berhasil memperbaiki perpindahan panas dari flue gas ke feedwater. Ketika lapisan deposit berkurang, hambatan termal pada permukaan tube juga akan berkurang sehingga panas dapat di transfer dengan lebih efektif ke feedwater dan telah terbukti pada hasil analisis yang telah dilakukan.

3.5.1 Hubungan Fouling Terhadap Heat Absorption Economizer

Fouling merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi performa economizer. Deposit abu hasil pembakaran yang menempel pada permukaan tube dapat membentuk lapisan isolator yang menghambat perpindahan panas dari gas buang menuju feedwater. Semakin tebal lapisan fouling yang terbentuk, maka semakin besar tahanan termal yang terjadi. Akibatnya, energi panas yang dapat diserap oleh feedwater menjadi berkurang sehingga nilai heat absorption menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan temperatur gas buang serta menurunkan efisiensi boiler.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan heat absorption terbesar terjadi setelah pengoperasian sootblower IK-44 dan IK-53 dimana nilai heat absorption meningkat sebesar 4,76%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebelum pengoperasian sootblower terdapat deposit fouling yang cukup signifikan pada area tersebut. Setelah deposit dibersihkan, perpindahan panas menjadi lebih optimal sehingga heat absorption meningkat secara nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa fouling memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan penyerapan panas pada economizer.

3.5.2 Pengaruh Idle Time Terhadap Efektivitas Sootblower Dalam Menjaga Performa Economizer

Pada sistem pengoperasian sootblower di PT. PLN Nusantara Power UP Patiton menerapkan metode idle time, yaitu sootblower yang paling lama tidak beroperasi atau paling lama terparkir akan di jalankan terlebih dahulu. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk menjaga pemerataan pembersihan pada seluruh area boiler sekaligus mengendalikan penggunaan steam agar tidak terjadi pemborosan.

Berdasarkan hasil pengamatan, sootblower IK-48 dan IK-51 memiliki selang waktu yang berdekatan yaitu sekitar 30 menit. Dalam urutan operasi tersebut, IK-48 dijalankan terlebih dahulu karena memiliki idle time yang lebih lama dibandingkan IK-51. Hasil analisis menunjukkan bahwa heat absorption mengalami peningkatan sebesar 1,3% setelah pengoperasian kedua yakni dari IK-51.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sootblower yang memiliki idle time paling lama belum tentu berada pada area yang mengalami fouling paling tinggi. Distribusi fouling pada economizer dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola aliran gas buang, karakteristik pembakaran batubara, distribusi fly ash, dan kondisi operasi boiler sehingga tingkat fouling pada setiap area dapat berbeda.

Jadi, pada dasarnya idle time tidak bisa menjadi sebuah patokan untuk memnentukan tingkat fouling di suatu area. Namun idle time memiliki manfaat yaitu untuk menjaga keseimbangan operasi sootblower agar tidak menggunakan steam berlebih pada area tertentu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengoperasian sootblower terhadap heat absorption pada economizer di PT.PLN Nusantara power UP Paiton unit 1, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja economizer saat sebelum dan sesudah pengoperasian sootblower menunjukkan perubahan nilai heatabsorption yang berbeda pada setiap titik pengamatan. Pada sootblower IK-48 terjadi penurunan heat absorption sebesar 1,3%, pada sootblower IK-51 Terjadi peningkatan sebesar 1,3%, sedangkan pada sootblower IK-44 terjadi peningkatan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengoperasian sootblower dapat mempengaruhi kinerja economizer dan kemampuan penyerapan panas pada economizer, namun tingkat pengaruhnya akan berbeda-beda pada setiap area.
2. Fouling yang terbentuk pada permukaan tube berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan panas. Semakin besar hambatan panas yang terjadi dan semakin turun nilai serapan panasnya, maka mengindikasikan semakin tebal deposit yang terdapat pada permukaan tube economizer. Dalam kasus ini, pada area IK-44 mengindikasikan bahwa area tersebut memiliki tingkat fouling yang lebih tinggi sebelum dilakukannya proses sootblowing.
3. Pengoperasian sootblower menggunakan metode time-based (idle time) dan condition-based teatp digunakan. Kedua metode bertujuan mengoptimalkan penggunaan steam, menjaga kebersihan tube, serta meminimalkan risiko erosi akibat pengoperasian sootblower yang terlalu sering.
4. Secara umum, sootblower berperan penting dalam menjaga performa economizer dengan mengurangi deposit fouling yang menempel pada permukaan tube. Pembersihan yang efektif mampu meningkatkan nilai heat absorption sehingga pemanfaatan panas gas buang menjadi lebih optimal dan mendukung peningkatan efisiensi boiler.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, di dapatkan beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan nilai heat absorption sebelum dan sesudah dilakukannya sootblowing untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing sootblower dalam menjaga performa economizer dengan penambahan dashboard nilai heat absorption.
2. Melakukan evaluasi berkala pada area yang menunjukkan peningkatan heat absorption yang signifikan setelah sootblowing karena dapat dijadikan prioritas pemantauan karena dapat berpotensi mengalami akumulasi fouling yang cukup tinggi di banding area lain.

BAB V PENUTUP

Kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2 memberikan pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai sistem operasi dan pemeliharaan boiler, khususnya pada sistem sootblower dan economizer. Melalui kegiatan ini, penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi operasional yang sebenarnya di industri pembangkitan tenaga listrik.

Selain itu, kegiatan magang juga memberikan wawasan mengenai pentingnya pengendalian fouling pada economizer serta peran sootblower dalam menjaga efektivitas perpindahan panas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoperasian sootblower dapat mempengaruhi nilai heat absorption pada economizer, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda pada setiap area pengamatan. Oleh karena itu, pengoperasian sootblower yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga performa boiler dan efisiensi pembangkit.

Penulis berharap hasil laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi maupun referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan performa economizer dan pengoperasian sootblower pada boiler PLTU.

DAFTAR PUSTAKA

- Cengel, Y. A. (2019). *Thermodynamics: An engineering approach (9th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Company, B. &. (2015). *Steam: Its Generation and Use*. United States: The Babcock & Wilcox Company.
- Elsner, R. W. (1998). Economizer replacement restores boiler efficiency. *Power Engineering*, 02(6), 37–40.
- Fadhul Fajri, R. A. (2022). Studi Pengaruh Pengoperasian Soot Blower Terhadap Energi Panas Yang Diserap Superheater Pada Unit 2 PLTU Tenayan. *Jurnal Teknik Mesin Indonesia*.
- Indonesia, K. E. (2025). *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2024*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Jainal Ariffin, F. H. (2021). Analisis Sootblower Terhadap Head Transfer Economizer Pada Boiler. *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material*.
- Paneru, N. &. (2019). Soot blowing optimization for frequency in economizers to improve boiler performance in coal-fired power plant. *Energies*, 12(15), 2901.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Kampus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpn: 0341-551312 Psw. 251, Faksimile: 0314-562180
Laman: www.fmipa.um.ac.id

Nomor : 5.12.15/UN32.3.1/TU/2025 5 Desember 2025
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) a.n Ivan
Akza Denata, dkk

Yth. HRD PT. PLN NUSANTARA POWER
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Studi S1 Fisika,
Departemen Fisika FMIPA UM, dengan ini kami mohon agar mahasiswa berikut:

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Ivan Akza Denata	230322600507	S1 Fisika
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	230322601755	S1 Fisika
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	230322601343	S1 Fisika

dapat diizinkan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN NUSANTARA
POWER pada tanggal 2 Februari - 30 Mei 2026.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



- Tembusan:
1. Ketua Departemen Fisika
 2. Koordinator Tata Usaha FMIPA
 3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA
 4. Ivan Akza Denata (Mahasiswa S1 Fisika)
- Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si
NIP. 196706121992032001



Lampiran 2. Surat Persetujuan Pihak Perusahaan



UP PAITON

Nomor : 0599/STH.01.04/PLNNP020001/2026 17 April 2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Penambahan Masa PKL a.n. Ivan Akza Denata dkk.,
Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya :

Nomor : 2000/335/PLNNP020001/2025
Tanggal : 30 Desember 2025
Hal : Persetujuan PKL an. Ivan Akza Denata, dkk

Bahwa mahasiswa Saudara yang bernama :

No.	Nama	Prodi
1.	Ivan Akza Denata	Fisika
2.	Fariha Rafidatun Na'imah	Fisika
3.	Izza Salsabila Khoirun Nisa'	Fisika

Mendapatkan perpanjangan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang awalnya 2 April - 30 Mei 2026, menjadi 2 April - 30 Juni 2026. Adapun perpanjangan ini diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Pembimbing lapangan pada bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen Unit 1-2 telah bersedia.
2. Ketersediaan kuota magang pada bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen Unit 1-2 pada periode tersebut.

Perpanjangan durasi PKL ini diharapkan dapat membantu pemenuhan syarat SKS bagi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl Raya Surabaya-Shubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

Lampiran 3. Foto Kegiatan Praktik Kerja Industri







Lampiran 4. Data Entalpi

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 342,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule-Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
342,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2877.6	3161.5	-5.5508e+05	1.5644	2.0260	606.35	belum diartikan	22.059	0,047951	menguap
342,00	1.6667	6.0615	0,16498	2852.1	3127.0	7.0224	1.6478	2.2009	596,04	9.8196	21.949	0,050357	menguap
342,00	3.3333	12.563	0,079596	2824.0	3089.3	6.6560	1.7494	2.4247	584,74	9.7725	21.857	0,053062	menguap
342,00	5.0000	19.617	0,050976	2792,9	3047.8	6.4169	1.8710	2.7121	572,26	9.6481	21.788	0,056156	menguap
342,00	6.6667	27.380	0,036523	2758.3	3001.8	6.2253	2.0154	3.0868	558,38	9.4573	21.746	0,059785	menguap
342,00	8.3333	36.088	0,027710	2719.1	2950.1	6.0551	2.1871	3.5901	542,73	9.2092	21.739	0,064188	menguap
342,00	10.000	46.117	0,021684	2674.0	2890.8	5.8923	2.3936	4.3010	524,74	8.9091	21.781	0,069814	menguap
342,00	11.667	58.142	0,017199	2620.3	2820.9	5.7263	2.6502	5.3964	503.42	8.5550	21.898	0,077629	menguap
342,00	13.333	73.602	0,013587	2552.6	2733.7	5.5429	2.9957	7.3943	476,56	8.1267	22.146	0,090259	menguap
342,00	14.971	96.433	0,010370	2456.3	2611.5	5.3124	3.5797	12.911	437,76	7.5451	22.698	0.11884	menguap
342,00	14.971	604.04	0,0016555	1584.3	1609.1	3.6828	3.0866	8.4898	643.19	0.72169	69.470	0,47776	cairan
342,00	15.000	604.24	0,0016550	Tahun 1584.1	1608.9	3.6824	3.0860	8.4765	643,87	0.71991	69.497	0,47787	cairan
342,00	16.667	614,33	0,0016278	1572.6	1599.7	3.6631	3.0563	7.8567	679,57	0,63281	70.909	0,48338	cairan
342,00	18.333	622,98	0,0016052	1562.7	1592.1	3.6463	3.0349	7.4227	709,82	0,56654	72.141	0,48847	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 230,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule-Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
230,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2706.3	2938,5	-5.5508e+05	1.4957	1.9572	551.24	belum diartikan	17.454	0,036095	menguap
230,00	1.6667	7.7572	0,12891	2652.5	2867.3	6.5552	1.8205	2.5713	527,30	19.316	17.013	0,040758	menguap
230,00	2.7971	13.985	0,071503	2602.9	2802.9	6.2128	2.2968	3.5285	504.35	18.940	16.705	0,044960	menguap
230,00	2.7971	827.12	0,0012090	986,81	990.19	2.6101	3.2155	4.6876	1227.8	-0,039634	116.19	0.63663	cairan
230,00	3.3333	827,64	0,0012083	986,26	990,29	2.6090	3.2152	4.6825	1230.2	-0,040538	116,34	0,63715	cairan
230,00	5.0000	829,23	0,0012059	984,59	990,62	2.6057	3.2141	4.6673	1237.7	-0,043283	116,78	0,63878	cairan
230,00	6.6667	830.80	0,0012037	982,94	990,96	2.6024	3.2131	4.6525	1245.1	-0,045936	117,23	0,64039	cairan
230,00	8.3333	832.34	0,0012014	981,32	991,33	2.5991	3.2121	4.6382	1252.4	-0,048503	117,66	0,64198	cairan
230,00	10.000	833,87	0,0011992	979,72	991,71	2.5959	3.2111	4.6244	1259.6	-0,050987	118.10	0,64357	cairan
230,00	11.667	835,37	0,0011971	978.15	992.11	2.5927	3.2102	4.6109	1266.6	-0,053393	118,53	0,64515	cairan
230,00	13.333	836,85	0,0011950	976,60	992,53	2.5896	3.2092	4.5979	1273.6	-0,055725	118,95	0,64672	cairan
230,00	15.000	838.31	0,0011929	975.08	992,97	2.5865	3.2083	4.5852	1280.5	-0,057986	119,37	0,64827	cairan
230,00	16.667	839,76	0,0011908	973,57	993,42	2.5834	3.2074	4.5729	1287.2	-0,060181	119,79	0,64982	cairan
230,00	18.333	841.18	0,0011888	972.09	993,89	2.5804	3.2065	4.5609	1293.9	-0,062312	120.21	0,65136	cairan
230,00	20.000	842,59	0,0011868	970,63	994,37	2.5774	3.2056	4.5493	1300.5	-0,064381	120,62	0,65289	cairan
230,00	21.667	843,98	0,0011849	969.19	994,86	2.5745	3.2047	4.5380	1307.0	-0,066393	121.03	0,65441	cairan
230,00	23.333	845,35	0,0011829	967,77	995,37	2.5716	3.2039	4.5269	1313.4	-0,068350	121.43	0,65592	cairan
230,00	25.000	846,71	0,0011810	966,37	995,89	2.5687	3.2030	4.5162	1319.7	-0,070253	121,84	0,65742	cairan
230,00	26.667	848,05	0,0011792	964,98	996,43	2.5659	3.2022	4.5057	1326.0	-0,072106	122,24	0,65891	cairan
230,00	28.333	849,38	0,0011773	963,62	996,98	2.5631	3.2014	4.4954	1332.1	-0,073910	122,63	0,66040	cairan
230,00	30.000	850,69	0,0011755	962,27	997,54	2.5603	3.2006	4.4854	1338.2	-0,075667	123.03	0,66188	cairan
230,00	31.667	851,98	0,0011737	960,94	998.11	2.5575	3.1998	4.4757	1344.3	-0,077380	123,42	0,66335	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 330,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m ³)	Volume (m ³ /kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
330,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2858.9	3137.2	-5.5508e+05	1.5568	2.0183	600,74	belum diartikan	21.564	0,046623	menguap
330,00	1.6667	6.1988	0.16132	2831.7	3100.6	6.9790	1.6503	2.2123	589,61	10.450	21.432	0,049185	menguap
330,00	3.3333	12.893	0,077562	2801.4	3060.0	6.6079	1.7668	2.4674	577,27	10.396	21.319	0,052095	menguap
330,00	5.0000	20.224	0,049446	2767,5	3014.7	6.3626	1.9094	2.8051	563,47	10.243	21.229	0,055473	menguap
330,00	6.6667	28.403	0,035208	2729.0	2963.7	6.1629	2.0829	3.2628	547,82	10.007	21.167	0,059524	menguap
330,00	8.3333	37.766	0,026479	2684,5	2905.1	5.9813	2.2957	3.9126	529,76	9.7017	21.144	0,064623	menguap
330,00	10.000	48.913	0,020444	2631.3	2835.8	5.8019	2.5660	4.9175	508.21	9.3296	21.177	0,071580	menguap
330,00	11.667	63.124	0,015842	2564.1	2748.9	5.6080	2.9425	6.7660	480,78	8.8728	21.310	0,082636	menguap
330,00	12.858	77.050	0,012979	2499.2	2666.0	5.4422	3.3755	9.7526	453,74	8.4465	21.532	0,097740	menguap
330,00	12.858	640,77	0,0015606	1505.8	1525.9	3.5518	3.0518	7.1863	728,72	0,50500	74.428	0,50176	cairan
330,00	13.333	642,85	0,0015556	1503.4	1524.2	3.5478	3.0472	7.0959	736,55	0,49054	74.741	0.50304	cairan
330,00	15.000	649,64	0,0015393	1495.7	1518.8	3.5345	3.0331	6.8239	762.08	0,44577	75.774	0,50734	cairan
330,00	16.667	655,81	0,0015248	1488.6	1514.0	3.5224	3.0217	6.6046	785.19	0.40816	76.727	0.51141	cairan
330,00	18.333	661,49	0,0015117	1482.0	1509.7	3.5111	3.0122	6.4224	806.41	0,37588	77.614	0,51528	cairan
330,00	20.000	666,76	0,0014998	1475.9	1505.9	3.5006	3.0041	6.2677	826.12	0.34771	78.449	0,51897	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 230,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m ³)	Volume (m ³ /kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
230,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2706.3	2938,5	-5.5508e+05	1.4957	1.9572	551.24	belum diartikan	17.454	0,036095	menguap
230,00	1.6667	7.7572	0.12891	2652.5	2867.3	6.5552	1.8205	2.5713	527,30	19.316	17.013	0,040758	menguap
230,00	2.7971	13.985	0,071503	2602.9	2802.9	6.2128	2.2968	3.5285	504.35	18.940	16.705	0,044960	menguap
230,00	2.7971	827.12	0,0012090	986,81	990.19	2.6101	3.2155	4.6876	1227.8	-0,039634	116.19	0.63663	cairan
230,00	3.3333	827,64	0,0012083	986,26	990,29	2.6090	3.2152	4.6825	1230.2	-0,040538	116,34	0,63715	cairan
230,00	5.0000	829,23	0,0012059	984,59	990,62	2.6057	3.2141	4.6673	1237.7	-0,043283	116,78	0,63878	cairan
230,00	6.6667	830.80	0,0012037	982,94	990,96	2.6024	3.2131	4.6525	1245.1	-0,045936	117,23	0,64039	cairan
230,00	8.3333	832,34	0,0012014	981,32	991,33	2.5991	3.2121	4.6382	1252.4	-0,048503	117,66	0,64198	cairan
230,00	10.000	833,87	0,0011992	979,72	991,71	2.5959	3.2111	4.6244	1259.6	-0,050987	118.10	0.64357	cairan
230,00	11.667	835,37	0,0011971	978.15	992.11	2.5927	3.2102	4.6109	1266.6	-0,053393	118,53	0.64515	cairan
230,00	13.333	836,85	0,0011950	976,60	992,53	2.5896	3.2092	4.5979	1273.6	-0,055725	118,95	0.64672	cairan
230,00	15.000	838.31	0,0011929	975.08	992,97	2.5865	3.2083	4.5852	1280.5	-0,057986	119,37	0.64827	cairan
230,00	16.667	839,76	0,0011908	973,57	993,42	2.5834	3.2074	4.5729	1287.2	-0,060181	119,79	0,64982	cairan
230,00	18.333	841.18	0,0011888	972.09	993,89	2.5804	3.2065	4.5609	1293.9	-0,062312	120.21	0.65136	cairan
230,00	20.000	842,59	0,0011868	970,63	994,37	2.5774	3.2056	4.5493	1300.5	-0,064381	120,62	0,65289	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 330,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule-Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
330,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2858.9	3137.2	-5.5508e+05	1.5568	2.0183	600,74	belum diartikan	21.564	0,046623	menguap
330,00	1.6667	6.1988	0.16132	2831.7	3100.6	6.9790	1.6503	2.2123	589,61	10.450	21.432	0,049185	menguap
330,00	3.3333	12.893	0,077562	2801.4	3060.0	6.6079	1.7668	2.4674	577,27	10.396	21.319	0,052095	menguap
330,00	5.0000	20.224	0,049446	2767,5	3014.7	6.3626	1.9094	2.8051	563,47	10.243	21.229	0,055473	menguap
330,00	6.6667	28.403	0,035208	2729.0	2963.7	6.1629	2.0829	3.2628	547,82	10.007	21.167	0,059524	menguap
330,00	8.3333	37.766	0,026479	2684,5	2905.1	5.9813	2.2957	3.9126	529,76	9.7017	21.144	0,064623	menguap
330,00	10.000	48.913	0,020444	2631.3	2835.8	5.8019	2.5660	4.9175	508.21	9.3296	21.177	0,071580	menguap
330,00	11.667	63.124	0,015842	2564.1	2748.9	5.6080	2.9425	6.7660	480,78	8.8728	21.310	0,082636	menguap
330,00	12.858	77.050	0,012979	2499.2	2666.0	5.4422	3.3755	9.7526	453,74	8.4465	21.532	0,097740	menguap
330,00	12.858	640,77	0,0015606	1505.8	1525.9	3.5518	3.0518	7.1863	728,72	0,50500	74.428	0,50176	cairan
330,00	13.333	642,85	0,0015556	1503.4	1524.2	3.5478	3.0472	7.0959	736,55	0,49054	74.741	0.50304	cairan
330,00	15.000	649,64	0,0015393	1495.7	1518.8	3.5345	3.0331	6.8239	762.08	0,44577	75.774	0,50734	cairan
330,00	16.667	655,81	0,0015248	1488.6	1514.0	3.5224	3.0217	6.6046	785.19	0.40816	76.727	0.51141	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 230,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule-Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
230,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2706.3	2938,5	-5.5508e+05	1.4957	1.9572	551.24	belum diartikan	17.454	0,036095	menguap
230,00	1.6667	7.7572	0.12891	2652.5	2867.3	6.5552	1.8205	2.5713	527,30	19.316	17.013	0,040758	menguap
230,00	2.7971	13.985	0,071503	2602.9	2802.9	6.2128	2.2968	3.5285	504.35	18.940	16.705	0,044960	menguap
230,00	2.7971	827.12	0,0012090	986,81	990.19	2.6101	3.2155	4.6876	1227.8	-0,039634	116.19	0.63663	cairan
230,00	3.3333	827,64	0,0012083	986,26	990,29	2.6090	3.2152	4.6825	1230.2	-0,040538	116,34	0,63715	cairan
230,00	5.0000	829,23	0,0012059	984,59	990,62	2.6057	3.2141	4.6673	1237.7	-0,043283	116,78	0.63878	cairan
230,00	6.6667	830.80	0,0012037	982,94	990,96	2.6024	3.2131	4.6525	1245.1	-0,045936	117,23	0,64039	cairan
230,00	8.3333	832,34	0,0012014	981,32	991,33	2.5991	3.2121	4.6382	1252.4	-0,048503	117,66	0.64198	cairan
230,00	10.000	833,87	0,0011992	979,72	991,71	2.5959	3.2111	4.6244	1259.6	-0,050987	118.10	0.64357	cairan
230,00	11.667	835,37	0,0011971	978.15	992.11	2.5927	3.2102	4.6109	1266.6	-0,053393	118,53	0.64515	cairan
230,00	13.333	836,85	0,0011950	976,60	992,53	2.5896	3.2092	4.5979	1273.6	-0,055725	118,95	0.64672	cairan
230,00	15.000	838.31	0,0011929	975.08	992,97	2.5865	3.2083	4.5852	1280.5	-0,057986	119,37	0.64827	cairan
230,00	16.667	839,76	0,0011908	973,57	993,42	2.5834	3.2074	4.5729	1287.2	-0,060181	119,79	0.64982	cairan
230,00	18.333	841.18	0,0011888	972.09	993,89	2.5804	3.2065	4.5609	1293.9	-0,062312	120.21	0.65136	cairan
230,00	20.000	842,59	0,0011868	970,63	994,37	2.5774	3.2056	4.5493	1300.5	-0,064381	120,62	0,65289	cairan
230,00	21.667	843,98	0,0011849	969.19	994,86	2.5745	3.2047	4.5380	1307.0	-0,066393	121.03	0.65441	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 330,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
330,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2858.9	3137.2	-5.5508e+05	1.5568	2.0183	600,74	belum diartikan	21.564	0,046623	menguap
330,00	1.6667	6.1988	0.16132	2831.7	3100.6	6.9790	1.6503	2.2123	589,61	10.450	21.432	0,049185	menguap
330,00	3.3333	12.893	0,077562	2801.4	3060.0	6.6079	1.7668	2.4674	577,27	10.396	21.319	0,052095	menguap
330,00	5.0000	20.224	0,049446	2767,5	3014.7	6.3626	1.9094	2.8051	563,47	10.243	21.229	0,055473	menguap
330,00	6.6667	28.403	0,035208	2729.0	2963.7	6.1629	2.0829	3.2628	547,82	10.007	21.167	0,059524	menguap
330,00	8.3333	37.766	0,026479	2684,5	2905.1	5.9813	2.2957	3.9126	529,76	9.7017	21.144	0,064623	menguap
330,00	10.000	48.913	0,020444	2631.3	2835.8	5.8019	2.5660	4.9175	508,21	9.3296	21.177	0,071580	menguap
330,00	11.667	63.124	0,015842	2564.1	2748.9	5.6080	2.9425	6.7660	480,78	8.8728	21.310	0,082636	menguap
330,00	12.858	77.050	0,012979	2499.2	2666.0	5.4422	3.3755	9.7526	453,74	8.4465	21.532	0,097740	menguap
330,00	12.858	640,77	0,0015606	1505.8	1525.9	3.5518	3.0518	7.1863	728,72	0,50500	74.428	0,50176	cairan
330,00	13.333	642,85	0,0015556	1503.4	1524.2	3.5478	3.0472	7.0959	736,55	0,49054	74.741	0,50304	cairan
330,00	15.000	649,64	0,0015393	1495.7	1518.8	3.5345	3.0331	6.8239	762.08	0,44577	75.774	0,50734	cairan
330,00	16.667	655,81	0,0015248	1488.6	1514.0	3.5224	3.0217	6.6046	785.19	0.40816	76.727	0.51141	cairan
330,00	18.333	661,49	0,0015117	1482.0	1509.7	3.5111	3.0122	6.4224	806.41	0,37588	77.614	0,51528	cairan
330,00	20.000	666,76	0,0014998	1475.9	1505.9	3.5006	3.0041	6.2677	826.12	0.34771	78.449	0,51897	cairan
330,00	21.667	671,70	0,0014888	1470.2	1502.5	3.4908	2.9971	6.1341	844,56	0,32280	79.239	0,52252	cairan
330,00	23.333	676,34	0,0014785	1464.8	1499.3	3.4814	2.9910	6.0170	861.93	0.30055	79.991	0.52594	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 230,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
230,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2706.3	2938,5	-5.5508e+05	1.4957	1.9572	551.24	belum diartikan	17.454	0,036095	menguap
230,00	1.6667	7.7572	0.12891	2652.5	2867.3	6.5552	1.8205	2.5713	527,30	19.316	17.013	0,040758	menguap
230,00	2.7971	13.985	0,071503	2602.9	2802.9	6.2128	2.2968	3.5285	504.35	18.940	16.705	0,044960	menguap
230,00	2.7971	827.12	0,0012090	986,81	990.19	2.6101	3.2155	4.6876	1227.8	-0,039634	116.19	0,63663	cairan
230,00	3.3333	827,64	0,0012083	986,26	990,29	2.6090	3.2152	4.6825	1230.2	-0,040538	116,34	0,63715	cairan
230,00	5.0000	829,23	0,0012059	984,59	990,62	2.6057	3.2141	4.6673	1237.7	-0,043283	116,78	0,63878	cairan
230,00	6.6667	830.80	0,0012037	982,94	990,96	2.6024	3.2131	4.6525	1245.1	-0,045936	117,23	0,64039	cairan
230,00	8.3333	832,34	0,0012014	981,32	991,33	2.5991	3.2121	4.6382	1252.4	-0,048503	117,66	0,64198	cairan
230,00	10.000	833,87	0,0011992	979,72	991,71	2.5959	3.2111	4.6244	1259.6	-0,050987	118.10	0,64357	cairan
230,00	11.667	835,37	0,0011971	978.15	992.11	2.5927	3.2102	4.6109	1266.6	-0,053393	118,53	0,64515	cairan
230,00	13.333	836,85	0,0011950	976,60	992,53	2.5896	3.2092	4.5979	1273.6	-0,055725	118,95	0,64672	cairan
230,00	15.000	838.31	0,0011929	975.08	992,97	2.5865	3.2083	4.5852	1280.5	-0,057986	119,37	0,64827	cairan
230,00	16.667	839,76	0,0011908	973,57	993,42	2.5834	3.2074	4.5729	1287.2	-0,060181	119,79	0,64982	cairan
230,00	18.333	841.18	0,0011888	972.09	993,89	2.5804	3.2065	4.5609	1293.9	-0,062312	120.21	0,65136	cairan
230,00	20.000	842,59	0,0011868	970,63	994,37	2.5774	3.2056	4.5493	1300.5	-0,064381	120,62	0,65289	cairan
230,00	21.667	843,98	0,0011849	969.19	994,86	2.5745	3.2047	4.5380	1307.0	-0,066393	121.03	0,65441	cairan
230,00	23.333	845,35	0,0011829	967,77	995,37	2.5716	3.2039	4.5269	1313.4	-0,068350	121.43	0,65592	cairan
230,00	25.000	846,71	0,0011810	966,37	995,89	2.5687	3.2030	4.5162	1319.7	-0,070253	121,84	0,65742	cairan
230,00	26.667	848,05	0,0011792	964,98	996,43	2.5659	3.2022	4.5057	1326.0	-0,072106	122,24	0,65891	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 330,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
330,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2858.9	3137.2	-5.5508e+05	1.5568	2.0183	600,74	belum diartikan	21.564	0,046623	menguap
330,00	1.6667	6.1988	0.16132	2831.7	3100.6	6.9790	1.6503	2.2123	589,61	10.450	21.432	0,049185	menguap
330,00	3.3333	12.893	0,077562	2801.4	3060.0	6.6079	1.7668	2.4674	577,27	10.396	21.319	0,052095	menguap
330,00	5.0000	20.224	0,049446	2767,5	3014,7	6.3626	1.9094	2.8051	563,47	10.243	21.229	0,055473	menguap
330,00	6.6667	28.403	0,035208	2729.0	2963.7	6.1629	2.0829	3.2628	547,82	10.007	21.167	0,059524	menguap
330,00	8.3333	37.766	0,026479	2684,5	2905.1	5.9813	2.2957	3.9126	529,76	9.7017	21.144	0,064623	menguap
330,00	10.000	48.913	0,020444	2631.3	2835.8	5.8019	2.5660	4.9175	508,21	9.3296	21.177	0,071580	menguap
330,00	11.667	63.124	0,015842	2564.1	2748.9	5.6080	2.9425	6.7660	480,78	8.8728	21.310	0,082636	menguap
330,00	12.858	77.050	0,012979	2499.2	2666.0	5.4422	3.3755	9.7526	453,74	8.4465	21.532	0,097740	menguap
330,00	12.858	640,77	0,0015606	1505.8	1525.9	3.5518	3.0518	7.1863	728,72	0,50500	74.428	0,50176	cairan
330,00	13.333	642,85	0,0015556	1503.4	1524.2	3.5478	3.0472	7.0959	736,55	0,49054	74.741	0.50304	cairan
330,00	15.000	649,64	0,0015393	1495.7	1518.8	3.5345	3.0331	6.8239	762.08	0,44577	75.774	0,50734	cairan
330,00	16.667	655,81	0,0015248	1488.6	1514.0	3.5224	3.0217	6.6046	785.19	0.40816	76.727	0.51141	cairan
330,00	18.333	661,49	0,0015117	1482.0	1509.7	3.5111	3.0122	6.4224	806.41	0,37588	77.614	0,51528	cairan
330,00	20.000	666,76	0,0014998	1475.9	1505.9	3.5006	3.0041	6.2677	826.12	0.34771	78.449	0,51897	cairan
330,00	21.667	671,70	0,0014888	1470.2	1502.5	3.4908	2.9971	6.1341	844,56	0,32280	79.239	0,52252	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 232,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
232,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2709.3	2942.4	-5.5508e+05	1.4968	1.9584	552,28	belum diartikan	17.536	0,036295	menguap
232,00	1.6667	7.7149	0.12962	2656.4	2872.4	6.5654	1.8109	2.5533	528,80	19.040	17.105	0,040897	menguap
232,00	2.9010	14.505	0,068943	2603.1	2803.1	6.1987	2.3131	3.5713	504.19	18.625	16.776	0,045455	menguap
232,00	2.9010	824,42	0,0012130	996,08	999,60	2.6285	3.2093	4.7035	1220.2	-0,035597	115.13	0.63480	cairan
232,00	3.3333	824,85	0,0012123	995,63	999,67	2.6276	3.2090	4.6993	1222.2	-0,036356	115,25	0,63523	cairan
232,00	5.0000	826,47	0,0012100	993,92	999,97	2.6242	3.2079	4.6834	1229.8	-0,039217	115,70	0.63687	cairan
232,00	6.6667	828.07	0,0012076	992,23	1000.3	2.6208	3.2069	4.6681	1237.4	-0,041981	116.14	0,63850	cairan
232,00	8.3333	829,64	0,0012053	990,58	1000.6	2.6175	3.2059	4.6533	1244.8	-0,044652	116,58	0.64012	cairan
232,00	10.000	831.19	0,0012031	988,95	1001.0	2.6143	3.2049	4.6390	1252.0	-0,047236	117.02	0.64173	cairan
232,00	11.667	832,72	0,0012009	987,34	1001.4	2.6110	3.2039	4.6251	1259.2	-0,049738	117.45	0,64332	cairan
232,00	13.333	834,22	0,0011987	985,76	1001.7	2.6078	3.2030	4.6116	1266.3	-0,052161	117,88	0.64491	cairan
232,00	15.000	835,71	0,0011966	984.20	1002.2	2.6047	3.2020	4.5985	1273.2	-0,054509	118.30	0.64648	cairan
232,00	16.667	837.18	0,0011945	982,67	1002.6	2.6016	3.2011	4.5858	1280.1	-0,056786	118,72	0.64804	cairan
232,00	18.333	838,62	0,0011924	981.16	1003.0	2.5985	3.2002	4.5735	1286.8	-0,058996	119.14	0,64960	cairan
232,00	20.000	840.05	0,0011904	979,67	1003.5	2.5955	3.1993	4.5615	1293,5	-0,061142	119,55	0.65114	cairan
232,00	21.667	841,46	0,0011884	978.20	1003.9	2.5925	3.1985	4.5498	1300.1	-0,063227	119,96	0,65268	cairan
232,00	23.333	842,86	0,0011864	976,75	1004.4	2.5896	3.1976	4.5384	1306.6	-0,065253	120.37	0.65420	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 331,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
331,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2860.4	3139.3	-5.5508e+05	1.5574	2.0190	601.21	belum diartikan	21.605	0,046733	menguap
331,00	1.6667	6.1871	0.16163	2833.4	3102.8	6.9826	1.6500	2.2112	590.16	10.395	21.475	0,049282	menguap
331,00	3.3333	12.865	0,077733	2803.3	3062.4	6.6119	1.7652	2.4635	577,91	10.342	21.364	0,052173	menguap
331,00	5.0000	20.171	0,049576	2769.7	3017.5	6.3672	1.9058	2.7965	564,22	10.191	21.276	0,055526	menguap
331,00	6.6667	28.312	0,035320	2731.5	2967.0	6.1682	2.0765	3.2462	548,74	9.9601	21.216	0,059538	menguap
331,00	8.3333	37.615	0,026585	2687,5	2909.0	5.9878	2.2854	3.8813	530,90	9.6599	21.194	0,064570	menguap
331,00	10.000	48.653	0,020554	2635.1	2840.7	5.8100	2.5489	4.8542	509,71	9.2948	21.228	0,071389	menguap
331,00	11.667	62.632	0,015966	2569.3	2755.6	5.6191	2.9109	6.6078	482,95	8.8492	21.359	0,082063	menguap
331,00	13.024	78.452	0,012747	2496.1	2662.1	5.4321	3.3913	9.9509	452,55	8.3714	21.616	0,099133	menguap
331,00	13.024	637,96	0,0015675	1512.1	1532,5	3.5623	3.0535	7.2673	721,98	0,51969	74.030	0,49985	cairan
331,00	13.333	639,35	0,0015641	1510.5	1531.3	3.5596	3.0503	7.2041	727,22	0,50972	74.239	0,50070	cairan
331,00	15.000	646,40	0,0015470	1502.4	1525.6	3.5459	3.0352	6.9104	753,60	0,46199	75.303	0.50511	cairan
331,00	16.667	652,77	0,0015319	1495.1	1520.6	3.5334	3.0230	6.6760	777,35	0,42222	76.279	0.50927	cairan
331,00	18.333	658,62	0,0015183	1488.4	1516.2	3.5218	3.0130	6.4829	799,08	0,38828	77.186	0.51321	cairan
331,00	20.000	664.03	0,0015060	1482.1	1512.2	3.5111	3.0044	6.3199	819,21	0,35879	78.037	0,51697	cairan
331,00	21.667	669,08	0,0014946	1476.2	1508.6	3.5010	2.9971	6.1798	838,00	0,33280	78.840	0,52058	cairan

Data Fluida

Data Isothermal untuk T = 242,00 C

Suhu (C)	Tekanan (MPa)	Kepadatan (kg/m3)	Volume (m3/kg)	Energi Internal (kJ/kg)	Entalpi (kJ/kg)	Entropi (J/g*K)	Cv (J/g*K)	Cp (J/g*K)	Kecepatan Suara (m/s)	Joule- Thomson (K/MPa)	Viskositas (uPa*s)	Konduktivitas Termal (W/m*K)	Fase
242,00	0,0000	0,0000	tak terbatas	2724.3	2962.0	-5.5508e+05	1.5027	1.9643	557,47	belum diartikan	17.943	0,037303	menguap
242,00	1.6667	7.5131	0.13310	2675.7	2897.6	6.6147	1.7709	2.4767	536,05	17.750	17.558	0,041614	menguap
242,00	3.3333	16.532	0,060490	2609.6	2811.2	6.1599	2.3170	3.6305	506.21	17.230	17.167	0,047473	menguap
242,00	3.4662	17.354	0,057623	2603.0	2802.7	6.1282	2.3963	3.8023	503.03	17.141	17.135	0,048066	menguap
242,00	3.4662	810.53	0,0012338	1042.8	1047.1	2.7203	3.1792	4.7903	1181.0	-0,013678	110.07	0,62518	cairan
242,00	5.0000	812.17	0,0012313	1041.1	1047.2	2.7169	3.1781	4.7727	1188.7	-0,016941	110.50	0,62679	cairan
242,00	6.6667	813,93	0,0012286	1039.2	1047.4	2.7132	3.1770	4.7542	1196.9	-0,020355	110,96	0,62852	cairan
242,00	8.3333	815,66	0,0012260	1037.3	1047.6	2.7095	3.1759	4.7363	1205.0	-0,023643	111.42	0.63024	cairan
242,00	10.000	817,35	0,0012235	1035.5	1047.8	2.7060	3.1749	4.7192	1212.9	-0,026811	111,87	0,63195	cairan
242,00	11.667	819.03	0,0012210	1033.7	1048.0	2.7024	3.1738	4.7026	1220.6	-0,029867	112.31	0.63364	cairan
242,00	13.333	820,67	0,0012185	1032.0	1048.2	2.6990	3.1728	4.6866	1228.3	-0,032817	112,75	0,63532	cairan
242,00	15.000	822,29	0,0012161	1030.2	1048,5	2.6955	3.1719	4.6711	1235.8	-0,035667	113.18	0,63699	cairan
242,00	16.667	823,88	0,0012138	1028.5	1048.8	2.6922	3.1709	4.6561	1243.2	-0,038423	113,62	0.63864	cairan
242,00	18.333	825,46	0,0012115	1026.9	1049.1	2.6888	3.1700	4.6416	1250.4	-0,041089	114.04	0,64028	cairan
242,00	20.000	827.01	0,0012092	1025.2	1049.4	2.6856	3.1691	4.6275	1257.6	-0,043670	114.46	0.64192	cairan
242,00	21.667	828,53	0,0012070	1023.6	1049,8	2.6823	3.1682	4.6139	1264.7	-0,046171	114,88	0,64353	cairan
242,00	23.333	830.04	0,0012048	1022.0	1050.1	2.6791	3.1673	4.6007	1271.6	-0,048596	115.30	0.64514	cairan
242,00	25.000	831.53	0,0012026	1020.4	1050.5	2.6760	3.1665	4.5878	1278.5	-0,050948	115.71	0.64674	cairan

[illegible]